

NOM (en MAJUSCULES)	
Prénom	

HE Vinci

Session de janvier 2025

Examen d'APOO

Titulaire(s) : Stéphanie Ferneeuw, Nicolas Burny, Isabelle Cambron, Jean-Sébastien Derieuw, Loïc Lecharlier, Ivan Stupia

Année(s) d'études : Bloc 1

Durée : 1h30 ; pas de sortie durant les 30 premières minutes

Modalités : À livre fermé

Remarques : Vous pouvez écrire au crayon mais veuillez écrire **lisiblement**.
Les réponses doivent être mises sur la feuille de réponse à l'endroit adéquat.

Objectif

Analyse du contexte et des exigences décrites ci-dessous afin de concevoir un diagramme UML qui permettra de développer une application afin de gérer les inscriptions aux sessions d'un congrès.



Donnez le diagramme de classes UML de cette application. Vous ne devez pas mettre les getters, ni les toString. Lorsque c'est possible, les opérations sur un objet pouvant échouer devront signaler si elles ont réussi ou non via un retour adéquat.

Contexte et exigences

Le comité d'organisation d'un congrès international souhaite améliorer la planification et la gestion des inscriptions aux sessions du congrès. Pour cela, il veut développer une application qui l'aidera dans cette tâche.

Un participant au congrès aura fourni son nom, son prénom, son adresse e-mail et le nom de son entreprise. Chaque participant aura aussi choisi un mot de passe. Seul le mot de passe pourra être modifié par la suite. Tout participant pourra être identifié dans le système à l'aide de son adresse email.

Le congrès est composé de plusieurs sessions auxquelles les participants doivent pouvoir s'inscrire. Chaque session reçoit automatiquement un numéro lors de sa création (1 pour la première, 2 pour la deuxième, etc.). Chaque session a un titre, une description, une date et heure de début, et une durée exprimée en minutes. Il faut fournir toutes ces informations pour créer une nouvelle session. Il faudra aussi retenir qui sont tous les participants inscrits à la session.

Il existe deux types de sessions : les « conférences » et les « workshops ». Les conférences sont des sessions durant lesquelles les participants sont plutôt passifs et écoutent le ou les intervenants exposer un sujet. Il y a toujours au moins un intervenant lors d'une conférence, mais il peut aussi y en avoir deux. Il doit donc être possible de créer une conférence en fournissant un ou deux intervenants. Il doit encore être possible d'ajouter un deuxième intervenant par la suite, mais seulement s'il n'y a pas encore de deuxième intervenant.

Un intervenant est un participant du congrès pour qui il faut également retenir sa biographie et son domaine d'expertise.

Les autres sessions sont des « workshops ». Durant ces workshops les participants participent activement. Il faudra indiquer s'ils doivent amener leur ordinateur portable. Un workshop dure toujours 2 heures.

Les sessions sont organisées dans différentes salles, chaque salle ayant un nom et une capacité maximale de participants, informations connues lors de sa création. Au moment de la création d'une session, il faut aussi préciser la salle dans laquelle celle-ci aura lieu.

Pour chaque session, il doit aussi être possible de

- inscrire un participant s'il n'est pas déjà inscrit et si la capacité de la salle n'a pas encore été atteinte ;
- désinscrire un participant s'il y est inscrit ;
- fournir la liste des entreprises qui seront représentées durant la session (rappel : pour chaque participant on retient le nom de l'entreprise à laquelle il appartient) ;
- parcourir la liste de tous les participants inscrits à une session avec un foreach ;
- fournir la liste des participants à une session sur base d'un nom d'entreprise donné ;
- récupérer un participant sur base de son email.